

习题五

《电磁学与电动力学》（下册）

8.1~8.4

补充题

1. 已知 $X^\alpha = (-1, 2, 0, -2)$, 而

$$T^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

试写出 (1) T^α_β 和 T_α^β ; (2) $T^{(\alpha\beta)}$ 和 $T^{[\alpha\beta]}$; (3) T^α_α 和 $X^\alpha X_\alpha$; (4) $X_\alpha T^{\alpha\beta}$ 。

2. 在惯性系K中, 事件A和事件B的时空坐标分别为

$$x_A^\alpha = (15, 5, 3, 0)$$

和

$$x_B^\alpha = (5, 10, 8, 0)$$

(1) A、B两事件的不变间隔是多大?

(2) 是否存在一个惯性系, 其中A、B两事件是同时发生的? 若存在, 找出其相对于K系的速度大小和方向。

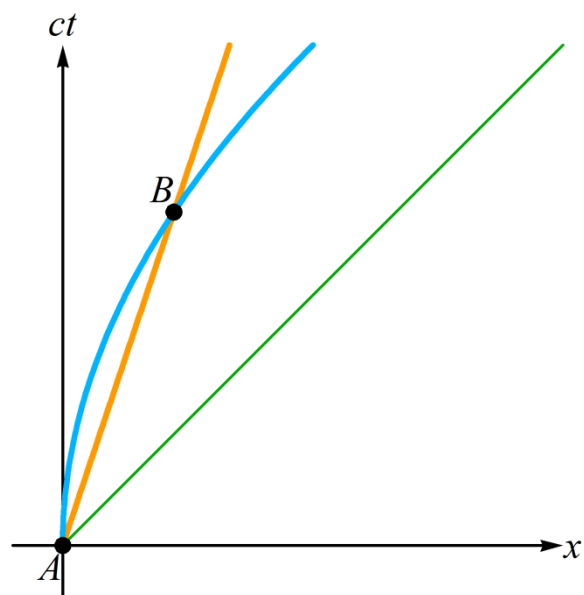
(3) 是否存在一个惯性系, 其中A、B两事件是同地发生的? 若存在, 找出其相对于K系的速度大小和方向。

3. 超新星 1987A 的距离是 1.6×10^5 光年, 它的爆发形成了一次中微子暴, 释放了大约 10^{58} 个中微子, 其中的129个被地球上的探测器所捕获。

(1) 所有这些中微子先后在12 s以内全部到达地球。根据这些数据, 这些中微子速度之间的最大差别是多少?

(2) 在爆发发出的闪光到达地球的时刻之后几个小时之内, 所有这些中微子都到达了地球。根据这些数据, 中微子的速度和光速之间的最大差别是多少?

4. 图中所示是从A到B的两只钟的世界线。第一只钟沿直的世界线 $x = ct/4$ 运动; 第二只钟沿弯曲的世界线 $x = at^2/2$ 运动, 其中 a 是常数。对每一只钟, 求出其在A和B之间经历的固有时间。哪一只钟显示较长的固有时间?



思考题

1. 利用不变间隔证明

$$\tilde{\Lambda}^T g \tilde{\Lambda} = g \quad \leftrightarrow \quad g^{\rho\sigma} \tilde{\Lambda}_\rho{}^\alpha \tilde{\Lambda}_\sigma{}^\beta = g^{\alpha\beta}$$

以及

$$\Lambda^T \tilde{\Lambda} = I \quad \leftrightarrow \quad \Lambda^\gamma{}_\beta \tilde{\Lambda}_\gamma{}^\alpha = \delta_\beta^\alpha$$

2. 写出 $\Lambda(\theta) = e^{-\Omega(\theta)}$ 的矩阵形式, 并证明 $\Lambda(\theta_1)\Lambda(\theta_2) = \Lambda(\theta_1 + \theta_2)$ 。其中

$$\Omega(\theta) = \theta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 写出 $\Lambda(\xi) = e^{-\Omega(\xi)}$ 的矩阵形式, 并证明 $\Lambda(\xi_1)\Lambda(\xi_2) = \Lambda(\xi_1 + \xi_2)$ 。其中

$$\Omega(\xi) = \xi \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.

(1) 证明: 若 $\Lambda_1, \Lambda_2 \in O(3,1)$, 则 $\Lambda_1\Lambda_2 \in O(3,1)$;

(2) 证明: 若 $\Lambda \in O(3,1)$, 则 $\Lambda^{-1} \in O(3,1)$ 。

5.

(1) 如果将第 4 题中的 $O(3,1)$ 均改为 $SO(3,1)_c$, 结论是否仍然成立? 为什么?

(2) 如果将第 4 题中的 $O(3,1)$ 均改为洛伦兹群的三个不相交的子集之一 Σ_i , 结论是否仍然成立? 为什么?

6. 试确定相对论匀加速运动粒子的速度和世界线, 即在 MCRF 中加速度保持为常数的直线运动。